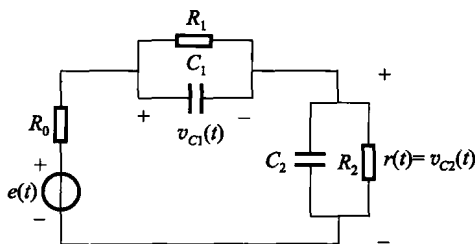


第十二章 系统的状态变量分析

12-1 如题图 12-1 所示电路, 输出量取 $r(t) = v_{C2}(t)$, 状态变量取 C_1 和 C_2 上的电压 $\lambda_1(t) = v_{C1}(t)$ 和 $\lambda_2(t) = v_{C2}(t)$, 且有 $C_1 = C_2 = 1\text{F}$, $R_0 = R_1 = R_2 = 1\Omega$ 。列写系统的状态方程和输出方程。



题图 12-1

解: 根据 KCL 有

$$\begin{cases} C_1 \frac{d}{dt} v_{C1}(t) + \frac{v_{C1}(t)}{R_1} = \frac{e(t) - v_{C1}(t) - v_{C2}(t)}{R_0} \\ C_2 \frac{d}{dt} v_{C2}(t) + \frac{v_{C2}(t)}{R_2} = \frac{e(t) - v_{C1}(t) - v_{C2}(t)}{R_0} \end{cases}$$

将状态变量 $\lambda_1(t) = v_{C1}(t)$ 和 $\lambda_2(t) = v_{C2}(t)$, 及参数 $C_1 = C_2 = 1\text{F}$, $R_0 = R_1 = R_2 = 1\Omega$ 代入整理得到

$$\begin{cases} \frac{d}{dt} \lambda_1(t) = -2\lambda_1(t) - \lambda_2(t) + e(t) \\ \frac{d}{dt} \lambda_2(t) = -\lambda_1(t) - 2\lambda_2(t) + e(t) \end{cases}$$

改写成矩阵形式的状态方程为

$$\begin{bmatrix} \dot{\lambda}_1(t) \\ \dot{\lambda}_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & -1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1(t) \\ \lambda_2(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} e(t)$$

输出量 $r(t) = v_{C2}(t) = \lambda_2(t)$, 写成矩阵形式的输出方程为

$$r(t) = [0 \quad 1] \begin{bmatrix} \lambda_1(t) \\ \lambda_2(t) \end{bmatrix}$$

12-2 已知系统的传输算子表达式为

$$H(p) = \frac{1}{(p+1)(p+2)}$$

试建立一个二阶状态方程,使其 A 矩阵具有对角阵形式并画出系统的流图。

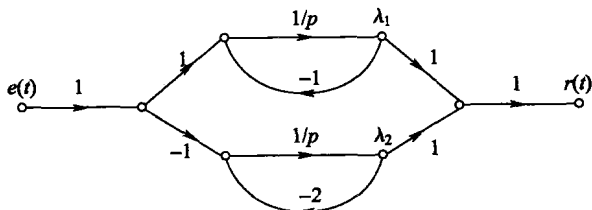
解: 将 $H(p)$ 展开为部分分式

$$H(p) = \frac{1}{(p+1)(p+2)} = \frac{1}{p+1} - \frac{1}{p+2} = \frac{1/p}{1+1/p} - \frac{1/p}{1+2/p}$$

利用梅森公式绘出流图如解图 12-2 所示。取积分器的输出为状态变量, 写出矩阵形式的状态方程和输出方程为

$$\begin{bmatrix} \dot{\lambda}_1(t) \\ \dot{\lambda}_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1(t) \\ \lambda_2(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} e(t)$$

$$r(t) = [1 \quad 1] \begin{bmatrix} \lambda_1(t) \\ \lambda_2(t) \end{bmatrix}$$



解图 12-2

12-3 给定系统微分方程表达式如下:

$$a \frac{d^3}{dt^3} y(t) + b \frac{d^2}{dt^2} y(t) + c \frac{d}{dt} y(t) + dy(t) = 0$$

选状态变量为

$$\lambda_1(t) = ay(t)$$

$$\lambda_2(t) = a \frac{d}{dt} y(t) + by(t)$$

$$\lambda_3(t) = a \frac{d^2}{dt^2} y(t) + b \frac{d}{dt} y(t) + cy(t)$$

输出量取

$$r(t) = \frac{d}{dt} y(t)$$

列写状态方程和输出方程。

解: 本题需用状态变量 $\lambda_1(t)$ 、 $\lambda_2(t)$ 和 $\lambda_3(t)$ 及其一阶导数表示出系统微分方程和输出量, 或者更直接的, 可尝试用状态变量和系统微分方程的约束关系表示出状态变量的一阶导数和输出量, 进而写出状态方程和输出方程。

$$\frac{d}{dt}\lambda_1(t) = a \frac{d}{dt}y(t) = \lambda_2(t) - \frac{b}{a}\lambda_1(t)$$

$$\frac{d}{dt}\lambda_2(t) = a \frac{d^2}{dt^2}y(t) + b \frac{d}{dt}y(t) = \lambda_3(t) - \frac{c}{a}\lambda_1(t)$$

$$\frac{d}{dt}\lambda_3(t) = a \frac{d^3}{dt^3}y(t) + b \frac{d^2}{dt^2}y(t) + c \frac{d}{dt}y(t) = -dy(t) = -\frac{d}{a}\lambda_1(t)$$

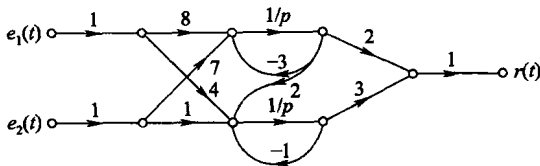
$$r(t) = \frac{d}{dt}y(t) = \frac{1}{a}\lambda_2(t) - \frac{b}{a^2}\lambda_1(t)$$

从而直接写出矩阵形式的状态方程和输出方程。

$$\begin{bmatrix} \dot{\lambda}_1(t) \\ \dot{\lambda}_2(t) \\ \dot{\lambda}_3(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{b}{a} & 1 & 0 \\ -\frac{c}{a} & 0 & 1 \\ -\frac{d}{a} & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1(t) \\ \lambda_2(t) \\ \lambda_3(t) \end{bmatrix}$$

$$r(t) = \begin{bmatrix} -\frac{b}{a^2} & \frac{1}{a} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1(t) \\ \lambda_2(t) \\ \lambda_3(t) \end{bmatrix}$$

12-4 给定系统流图如题图 12-4 所示, 列写状态方程和输出方程。



题图 12-4

解: 取积分器的输出作为状态变量, 有

$$\dot{\lambda}_1(t) = -3\lambda_1(t) + 8e_1(t) + 7e_2(t)$$

$$\dot{\lambda}_2(t) = 2\lambda_1(t) - \lambda_2(t) + 4e_1(t) + e_2(t)$$

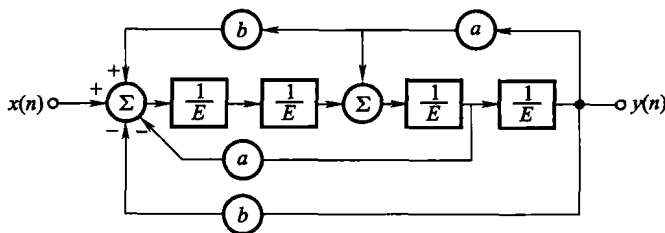
$$r(t) = 2\lambda_1(t) + 3\lambda_2(t)$$

整理得到矩阵形式的状态方程和输出方程。

$$\begin{bmatrix} \dot{\lambda}_1(t) \\ \dot{\lambda}_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 & 0 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1(t) \\ \lambda_2(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 8 & 7 \\ 4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e_1(t) \\ e_2(t) \end{bmatrix}$$

$$r(t) = \begin{bmatrix} 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1(t) \\ \lambda_2(t) \end{bmatrix}$$

12-5 给定离散时间系统框图如题图 12-5 所示, 列写状态方程和输出方程。



题图 12-5

解: 图示有四个延时器, 由后向前取每个延时器的输出作为状态变量 λ_1 、 λ_2 、 λ_3 、 λ_4 , 围绕延时器写出状态变量的“超前”和状态变量之间的关系。

$$\lambda_1(n+1) = \lambda_2(n)$$

$$\lambda_2(n+1) = a\lambda_1(n) + \lambda_3(n)$$

$$\lambda_3(n+1) = \lambda_4(n)$$

$$\lambda_4(n+1) = (ab - b)\lambda_1(n) - a\lambda_2(n) + x(n)$$

$$y(n) = \lambda_1(n)$$

整理得到矩阵形式的状态方程和输出方程。

$$\begin{bmatrix} \lambda_1(n+1) \\ \lambda_2(n+1) \\ \lambda_3(n+1) \\ \lambda_4(n+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ a & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ ab-b & -a & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1(n) \\ \lambda_2(n) \\ \lambda_3(n) \\ \lambda_4(n) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} x(n)$$

$$y(n) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1(n) \\ \lambda_2(n) \\ \lambda_3(n) \\ \lambda_4(n) \end{bmatrix}$$

12-6 (1) 给定系统用微分方程描述为

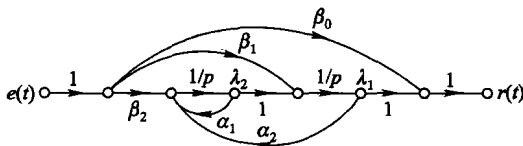
$$\frac{d^2}{dt^2}r(t) + a_1 \frac{d}{dt}r(t) + a_2 r(t) = b_0 \frac{d^2}{dt^2}e(t) + b_1 \frac{d}{dt}e(t) + b_2 e(t)$$

用题图 12-6 的流图形式模拟该系统, 列写对应于题图 12-6 形式的状态方程, 并求 α_1 、 α_2 、 β_0 、 β_1 、 β_2 与原方程系数之间的关系。

(2) 给定系统用微分方程描述为

$$\frac{d^2}{dt^2}r(t) + 4 \frac{d}{dt}r(t) + 3r(t) = \frac{d^2}{dt^2}e(t) + 6 \frac{d}{dt}e(t) + 8e(t)$$

求对应于 (1) 问所示状态方程的各系数。



题图 12-6

解: (1) 根据题图写出状态方程和输出方程, 有

$$\dot{\lambda}_1(t) = \lambda_2(t) + \beta_1 e(t) \quad (1)$$

$$\dot{\lambda}_2(t) = \alpha_2 \lambda_1(t) + \alpha_1 \lambda_2(t) + \beta_2 e(t) \quad (2)$$

$$r(t) = \lambda_1(t) + \beta_0 e(t) \quad (3)$$

将式 (1) 代入式 (2) 消去 $\lambda_2(t)$,

$$\ddot{\lambda}_1(t) - \beta_1 \dot{e}(t) = \alpha_2 \lambda_1(t) + \alpha_1 \dot{\lambda}_1(t) - \alpha_1 \beta_1 e(t) + \beta_2 e(t)$$

再将式 (3) 代入上式消去 $\lambda_1(t)$,

$$\ddot{r}(t) - \beta_0 \ddot{e}(t) - \beta_1 \dot{e}(t) = \alpha_2 r(t) - \alpha_2 \beta_0 e(t) + \alpha_1 \dot{r}(t) - \alpha_1 \beta_0 \dot{e}(t) - \alpha_1 \beta_1 e(t) + \beta_2 e(t)$$

整理得到该系统的微分方程

$$\frac{d^2}{dt^2}r(t) - \alpha_1 \frac{d}{dt}r(t) - \alpha_2 r(t) = \beta_0 \frac{d^2}{dt^2}e(t) + (\beta_1 - \alpha_1 \beta_0) \frac{d}{dt}e(t) + (\beta_2 - \alpha_1 \beta_1 - \alpha_2 \beta_0)e(t)$$

和题示系统微分方程对比写出约束关系式并解出

$$\begin{cases} a_1 = -\alpha_1 \\ a_2 = -\alpha_2 \\ b_0 = \beta_0 \\ b_1 = \beta_1 - \alpha_1\beta_0 \\ b_2 = \beta_2 - \alpha_1\beta_1 - \alpha_2\beta_0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \alpha_1 = -a_1 \\ \alpha_2 = -a_2 \\ \beta_0 = b_0 \\ \beta_1 = b_1 - a_1b_0 \\ \beta_2 = b_2 - a_1b_1 + b_0(a_1^2 - a_2) \end{cases}$$

本题也可利用梅森公式直接写出题图的传输算子

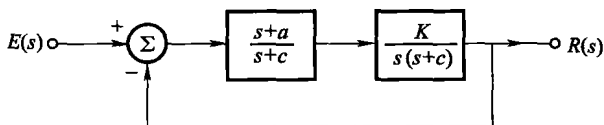
$$\begin{aligned} H(p) &= \frac{\beta_2/p^2 + \beta_1/p \cdot (1 - \alpha_1/p) + \beta_0(1 - \alpha_1/p - \alpha_2/p^2)}{1 - \alpha_1/p - \alpha_2/p^2} \\ &= \frac{\beta_0 + (\beta_1 - \alpha_1\beta_0)/p + (\beta_2 - \alpha_1\beta_1 - \alpha_2\beta_0)/p^2}{1 - \alpha_1/p - \alpha_2/p^2} \end{aligned}$$

进而写出微分方程和原系统参数进行比较。

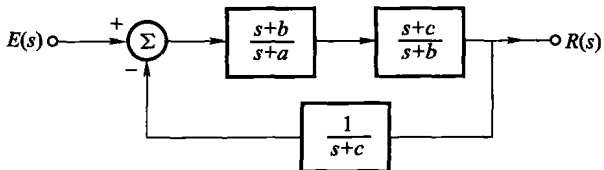
(2) 由题示系统可知 $a_1 = 4, a_2 = 3, b_0 = 1, b_1 = 6, b_2 = 8$, 代入 (1) 题结论得到 $\alpha_1 = -4, \alpha_2 = -3, \beta_0 = 1, \beta_1 = 2, \beta_2 = -3$ 。

12-7 试将题图 12-7(a)、(b) 分别改画为以一阶流图组合的形式, 一阶流图的结构如题图 12-7(c) 所示, 并列写系统的状态方程和输出方程。

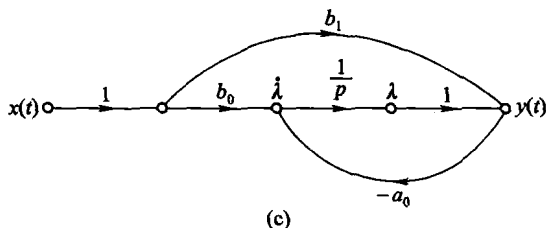
在图 (c) 中传输算子为 $H(p) = \frac{b_1 + \frac{b_0}{p}}{1 + \frac{a_0}{p}}$ 。考虑图中结点 λ 之后增益为 1 的通路在本题中能否省去?



(a)



(b)



题图 12-7

解: 根据梅森公式或题示信息, 题图 12-7(c) 所示一阶流图系统的转移函数是

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{b_1 s + b_0}{s + a_0}$$

为了将题图 12-7 (a)、(b) 的系统用图 (c) 表示, 需要先将前者的系统函数表示成以 $\frac{as+b}{s+c}$ 为单元的组形式, 然后再参考图 (c) 绘出流图。实际上, 图 (b) 中的全部三个单元和图 (a) 中的一个单元都满足上述形式, 可直接绘图。只有图 (a) 中的 $\frac{K}{s(s+c)}$ 单元需要先写成两个子单元 $\frac{1}{s}$ 和 $\frac{K}{s+c}$ 的级联, 再行绘图。最终, 两个改画为一阶流图组合形式的系统结构分别如解图 12-7-1(a)、(b) 所示, 其中将积分器的输出取为状态变量 $\lambda_1(t)$ 、 $\lambda_2(t)$ 、 $\lambda_3(t)$ 。

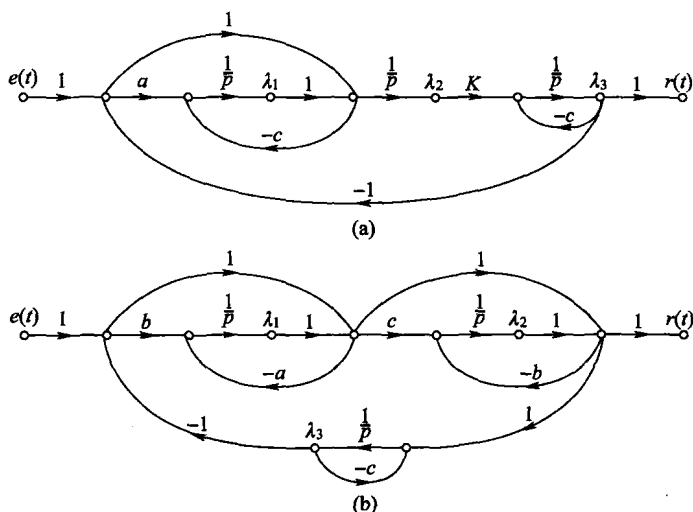
(a) 图中各个状态变量的导数和输出可表示为

$$\begin{aligned}\dot{\lambda}_1(t) &= -c[\lambda_1(t) + e(t) - \lambda_3(t)] + a[e(t) - \lambda_3(t)] \\ \dot{\lambda}_2(t) &= \lambda_1(t) + e(t) - \lambda_3(t) \\ \dot{\lambda}_3(t) &= K\lambda_2(t) - c\lambda_3(t) \\ r(t) &= \lambda_3(t)\end{aligned}$$

从而写出题图 12-7(a) 所示系统的状态方程和输出方程

$$\begin{aligned}\dot{\lambda}(t) &= \begin{bmatrix} -c & 0 & c-a \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & K & -c \end{bmatrix} \lambda(t) + \begin{bmatrix} a-c \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} e(t) \\ r(t) &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \lambda(t)\end{aligned}$$

(b) 图中各个状态变量的导数和输出可表示为



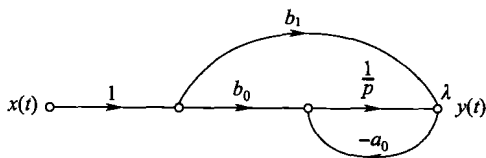
解图 12-7-1

$$\begin{aligned}\dot{\lambda}_1(t) &= -a[\lambda_1(t) + e(t) - \lambda_3(t)] + b[e(t) - \lambda_3(t)] \\ \dot{\lambda}_2(t) &= c[\lambda_1(t) + e(t) - \lambda_3(t)] - b[\lambda_2(t) + \lambda_1(t) + e(t) - \lambda_3(t)] \\ \dot{\lambda}_3(t) &= \lambda_1(t) + e(t) - \lambda_3(t) + \lambda_2(t) - c\lambda_3(t) \\ r(t) &= \lambda_1(t) + e(t) - \lambda_3(t) + \lambda_2(t)\end{aligned}$$

从而写出题图 12-7(b) 所示系统的状态方程和输出方程

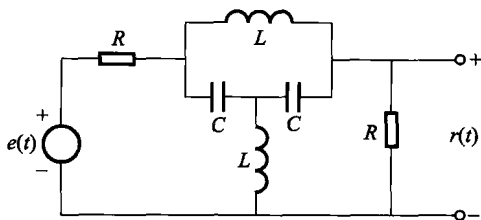
$$\begin{aligned}\dot{\lambda}(t) &= \begin{bmatrix} -a & 0 & a-b \\ c-b & -b & b-c \\ 1 & 1 & -1-c \end{bmatrix} \lambda(t) + \begin{bmatrix} b-a \\ c-b \\ 1 \end{bmatrix} e(t) \\ r(t) &= \begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \end{bmatrix} \lambda(t) + e(t)\end{aligned}$$

下面讨论题图 12-7(c) 中结点 λ 之后增益为 1 的通路是否可以省去。首先,就功能来说,这条通路可以省去,如解图 12-7-2 所示,根据梅森公式,该流图的转移函数仍然是 $\frac{b_1s+b_0}{s+a_0}$ 。其次,省去这条通路后的状态方程必须改写,因为省去之后积分器的输出结点汇聚了 b_1 通路,所以积分器的输入结点和输出结点不再是导数和积分的关系。最后,如果没有 b_1 通路,或者说 $b_1=0$,则可以省去前述通路且不影响状态方程,比如题图 12-7(a) 中的 $\frac{1}{s}$ 单元和 $\frac{K}{s+c}$ 单元,以及题图 12-7(b) 中的 $\frac{1}{s+c}$ 单元在转化为流图后都省去了这条增益为 1 的通路。



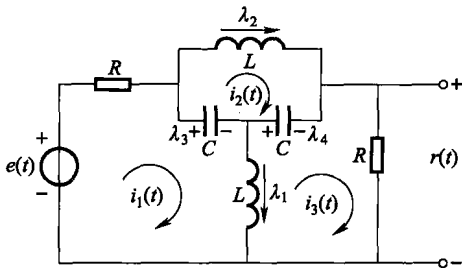
解图 12-7-2

12-8 列写题图 12-8 所示网络的状态方程和输出方程表示。



题图 12-8

解: 选电感电流和电容端电压作为状态变量, 分别设为 $\lambda_1(t)$ 、 $\lambda_2(t)$ 、 $\lambda_3(t)$ 和 $\lambda_4(t)$, 如解图 12-8 所示。设图中三个回路的电流分别为 $i_1(t)$ 、 $i_2(t)$ 和 $i_3(t)$, 则根据 KVL 并尽量用状态变量及其导数表示出



解图 12-8

$$Ri_1(t) + \lambda_3(t) + L\dot{\lambda}_1(t) = e(t) \quad (1)$$

$$L\dot{\lambda}_2(t) - \lambda_3(t) - \lambda_4(t) = 0 \quad (2)$$

$$L\dot{\lambda}_1(t) - \lambda_4(t) - Ri_3(t) = 0 \quad (3)$$

其中仍然有 $i_1(t)$ 和 $i_3(t)$ 两个变量, 希望可以用状态变量表示。由此先考查状态变量和各个回路电流的关系

$$\begin{cases} \lambda_1(t) = i_1(t) - i_3(t) \\ \lambda_2(t) = i_2(t) \\ C\dot{\lambda}_3(t) = i_1(t) - i_2(t) \\ C\dot{\lambda}_4(t) = i_3(t) - i_2(t) \end{cases}$$

整理得到

$$i_1(t) = \lambda_2(t) + C\dot{\lambda}_3(t) \quad (4)$$

$$i_3(t) = \lambda_2(t) + C\dot{\lambda}_4(t) \quad (5)$$

$$\lambda_1(t) = C[\dot{\lambda}_3(t) - \dot{\lambda}_4(t)] \quad (6)$$

将式(4)和式(5)分别代入式(1)和式(3),消去 $i_1(t)$ 和 $i_3(t)$,再与式(2)和式(6)联立写出四个表示式。

$$\begin{cases} R[\lambda_2(t) + C\dot{\lambda}_3(t)] + \lambda_3(t) + L\dot{\lambda}_1(t) = e(t) \\ L\dot{\lambda}_2(t) - \lambda_3(t) - \lambda_4(t) = 0 \\ L\dot{\lambda}_1(t) - \lambda_4(t) - R[\lambda_2(t) + C\dot{\lambda}_4(t)] = 0 \\ \lambda_1(t) = C[\dot{\lambda}_3(t) - \dot{\lambda}_4(t)] \end{cases}$$

现在即可用状态变量表示出其导数,

$$\begin{cases} \dot{\lambda}_1(t) = \frac{1}{2L}[-R\lambda_1(t) - \lambda_3(t) + \lambda_4(t) + e(t)] \\ \dot{\lambda}_2(t) = \frac{1}{L}[\lambda_3(t) + \lambda_4(t)] \\ \dot{\lambda}_3(t) = \frac{1}{2C}\left[\lambda_1(t) - 2\lambda_2(t) - \frac{1}{R}\lambda_3(t) - \frac{1}{R}\lambda_4(t) + \frac{1}{R}e(t)\right] \\ \dot{\lambda}_4(t) = -\frac{1}{2C}\left[\lambda_1(t) + 2\lambda_2(t) + \frac{1}{R}\lambda_3(t) + \frac{1}{R}\lambda_4(t) - \frac{1}{R}e(t)\right] \end{cases}$$

写成状态方程形式为

$$\dot{\lambda}(t) = \begin{bmatrix} -\frac{R}{2L} & 0 & -\frac{1}{2L} & \frac{1}{2L} \\ 0 & 0 & \frac{1}{L} & \frac{1}{L} \\ \frac{1}{2C} & -\frac{1}{C} & -\frac{1}{2RC} & -\frac{1}{2RC} \\ -\frac{1}{2C} & -\frac{1}{C} & \frac{1}{2RC} & \frac{1}{2RC} \end{bmatrix} \lambda(t) + \begin{bmatrix} \frac{1}{2L} \\ 0 \\ \frac{1}{2RC} \\ \frac{1}{2RC} \end{bmatrix} e(t)$$

再考查输出量

$$\begin{aligned} r(t) &= Ri_3(t) = R[\lambda_2(t) + C\dot{\lambda}_4(t)] \\ &= R\lambda_2(t) - \frac{1}{2}R\lambda_1(t) - R\lambda_2(t) - \frac{1}{2}\lambda_3(t) - \frac{1}{2}\lambda_4(t) + \frac{1}{2}e(t) \\ &= -\frac{1}{2}[R\lambda_1(t) + \lambda_3(t) + \lambda_4(t)] + \frac{1}{2}e(t) \end{aligned}$$

故输出方程为

$$r(t) = \begin{bmatrix} -\frac{R}{2} & 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix} \lambda(t) + \frac{1}{2} e(t)$$

12-9 已知

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

借助拉氏变换求逆的方法计算 e^{At} 。

解: 特征矩阵

$$\begin{aligned} (sI - A)^{-1} &= \begin{bmatrix} s & -1 & 0 \\ 0 & s & -1 \\ 0 & -1 & s \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{s^3 - s} \begin{bmatrix} s^2 - 1 & s & 1 \\ 0 & s^2 & s \\ 0 & s & s^2 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \frac{1}{s} & \frac{1}{s^2 - 1} & \frac{1}{s^3 - s} \\ 0 & \frac{s}{s^2 - 1} & \frac{1}{s^2 - 1} \\ 0 & \frac{1}{s^2 - 1} & \frac{s}{s^2 - 1} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

其逆变换即状态转移矩阵, 对每个分量用部分分式分解法求逆变换。

$$\begin{aligned} \frac{1}{s} &= \mathcal{L}\{1\} \\ \frac{1}{s^2 - 1} &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{s - 1} - \frac{1}{s + 1} \right) = \mathcal{L} \left\{ \frac{1}{2} (e^t - e^{-t}) \right\} \\ \frac{s}{s^2 - 1} &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{s - 1} + \frac{1}{s + 1} \right) = \mathcal{L} \left\{ \frac{1}{2} (e^t + e^{-t}) \right\} \\ \frac{1}{s^3 - s} &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{s - 1} + \frac{1}{s + 1} \right) - \frac{1}{s} = \mathcal{L} \left\{ \frac{1}{2} (e^t + e^{-t} - 2) \right\} \end{aligned}$$

最终得到

$$e^{At} = \mathcal{L}^{-1} \{ (sI - A)^{-1} \} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 2 & e^t - e^{-t} & e^t + e^{-t} - 2 \\ 0 & e^t + e^{-t} & e^t - e^{-t} \\ 0 & e^t - e^{-t} & e^t + e^{-t} \end{bmatrix} u(t)$$

12-10 给定系统的状态方程和初始条件为

$$\begin{bmatrix} \dot{\lambda}_1(t) \\ \dot{\lambda}_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1(t) \\ \lambda_2(t) \end{bmatrix}; \quad \begin{bmatrix} \lambda_1(0_-) \\ \lambda_2(0_-) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}$$

用拉氏变换方法求解该系统。

解: 写出特征矩阵

$$(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} = \begin{bmatrix} s-1 & 2 \\ -1 & s-4 \end{bmatrix}^{-1} = \frac{1}{(s-2)(s-3)} \begin{bmatrix} s-4 & -2 \\ 1 & s-1 \end{bmatrix}$$

由零输入响应的形式写出

$$\begin{aligned} \mathbf{A}(s) &= (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} \lambda(0_-) = \frac{1}{(s-2)(s-3)} \begin{bmatrix} s-4 & -2 \\ 1 & s-1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{(s-2)(s-3)} \begin{bmatrix} 3s-16 \\ 2s+1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{10}{s-2} - \frac{7}{s-3} \\ \frac{-5}{s-2} + \frac{7}{s-3} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

逆变换得到

$$\begin{bmatrix} \lambda_1(t) \\ \lambda_2(t) \end{bmatrix} = \mathcal{L}^{-1} \{ \mathbf{A}(s) \} = \begin{bmatrix} 10e^{2t} - 7e^{3t} \\ -5e^{2t} + 7e^{3t} \end{bmatrix} u(t)$$

12-11 若每年从外地进入某城市的人口是上一年外地人口的 α 倍, 而离开该市人口是上一年该市人口的 β 倍, 全国每年人口的自然增长率为 γ 倍 (α 、 β 、 γ 都以百分比表示)。试建立一个离散时间系统的状态方程, 描述该城市和外地区人口的动态发展规律。为了预测未来若干年后的人口数量, 还需要知道哪些数据?

解: 设 $\lambda_1(n)$ 和 $\lambda_2(n)$ 分别表示该城市和外地在第 n 年的人口数。由题意写出第 $n+1$ 年的城市和外地区人口数分别为

$$\lambda_1(n+1) = (1+\gamma) [\lambda_1(n) + \alpha\lambda_2(n) - \beta\lambda_1(n)]$$

$$\lambda_2(n+1) = (1+\gamma) [\lambda_2(n) - \alpha\lambda_2(n) + \beta\lambda_1(n)]$$

写成状态方程的形式为

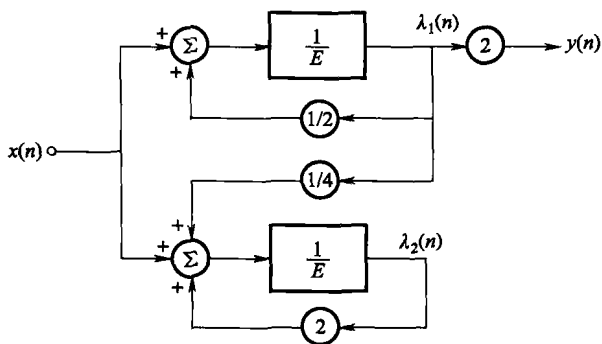
$$\begin{bmatrix} \lambda_1(n+1) \\ \lambda_2(n+1) \end{bmatrix} = (1+\gamma) \begin{bmatrix} 1-\beta & \alpha \\ \beta & 1-\alpha \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1(n) \\ \lambda_2(n) \end{bmatrix}$$

如欲预测未来若干年后的人口数量, 需要知道当前年份或者某起始年份该城市和外地区的人口数量 $\lambda_1(n_0)$ 和 $\lambda_2(n_0)$ 。

12-12 一离散系统如题图 12-12 所示

(1) 当输入 $x(n) = \delta(n)$ 时, 求 $\lambda_1(n)$ 和 $\lambda_2(n)$ 及 $y(n) = h(n)$;

(2) 列出系统的差分方程。



题图 12-12

解: (1) 题图 12-12 所示系统的状态方程和输出方程为

$$\lambda(n+1) = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \lambda(n) + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} x(n)$$

$$y(n) = [2 \quad 0] \lambda(n)$$

当 $x(n) = \delta(n)$ 时, 求解的是系统的零状态解, 即

$$\lambda(n) = A^{n-1} B u(n-1)$$

$$y(n) = h(n) = 2\lambda_1(n)$$

由已知矩阵 A 求离散系统状态转移矩阵 A^n 有三种方法, 除了主教材介绍的时域法和变换域法, 还可以利用对角阵的性质由特征值分解结果直接计算得到。下面逐一讲解。

方法一: 时域法。先求 A 的特征值,

$$|\alpha I - A| = \begin{vmatrix} \alpha - \frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{4} & \alpha - 2 \end{vmatrix} = \left(\alpha - \frac{1}{2}\right)(\alpha - 2) = 0$$

解得 $\alpha_1 = \frac{1}{2}, \alpha_2 = 2$ 。利用凯莱-哈密顿定理有

$$\begin{cases} \left(\frac{1}{2}\right)^n = c_0 + \frac{1}{2}c_1 \\ 2^n = c_0 + 2c_1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c_0 = \frac{4}{3} \left(\frac{1}{2}\right)^n - \left(\frac{1}{3}\right) 2^n \\ c_1 = \frac{2}{3} \left[2^n - \left(\frac{1}{2}\right)^n \right] \end{cases}$$

所以

$$\begin{aligned}
 \mathbf{A}^n &= c_0 \mathbf{I} + c_1 \mathbf{A} \\
 &= \left[\frac{4}{3} \left(\frac{1}{2} \right)^n - \left(\frac{1}{3} \right) 2^n \right] \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + \frac{2}{3} \left[2^n - \left(\frac{1}{2} \right)^n \right] \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{4} & 2 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} \left(\frac{1}{2} \right)^n & 0 \\ \frac{1}{6} \left[2^n - \left(\frac{1}{2} \right)^n \right] & 2^n \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

从而解出

$$\begin{aligned}
 \lambda(n) &= \mathbf{A}^{n-1} \mathbf{B} u(n-1) \\
 &= \begin{bmatrix} \left(\frac{1}{2} \right)^{n-1} & 0 \\ \frac{1}{6} \left[2^{n-1} - \left(\frac{1}{2} \right)^{n-1} \right] & 2^{n-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} u(n-1) \\
 &= \begin{bmatrix} \left(\frac{1}{2} \right)^{n-1} \\ \frac{7}{6} \cdot 2^{n-1} - \frac{1}{6} \left(\frac{1}{2} \right)^{n-1} \end{bmatrix} u(n-1)
 \end{aligned}$$

方法二: 变换域法。由 $\mathcal{Z}\{\mathbf{A}^{n-1}u(n-1)\} = (z\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}$ 得到

$$\Lambda(z) = \mathcal{Z}\{\lambda(n)\} = \mathcal{Z}\{\mathbf{A}^{n-1}\mathbf{B}u(n-1)\} = (z\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B}$$

本题中

$$\begin{aligned}
 \Lambda(z) &= \begin{bmatrix} z - \frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{4} & z - 2 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{\left(z - \frac{1}{2}\right)(z - 2)} \begin{bmatrix} z - 2 & 0 \\ \frac{1}{4} & z - \frac{1}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \\
 &= \frac{1}{\left(z - \frac{1}{2}\right)(z - 2)} \begin{bmatrix} z - 2 \\ z - \frac{1}{4} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{z - \frac{1}{2}} \\ \frac{7}{6} \cdot \frac{1}{z - 2} - \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{z - \frac{1}{2}} \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

从而

$$\lambda(n) = \mathcal{Z}^{-1}\{A(z)\} = \begin{bmatrix} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} \\ \frac{7}{6} \cdot 2^{n-1} - \frac{1}{6} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} \end{bmatrix} u(n-1)$$

方法三: 对角阵法。也是从时域计算, 但是不再需要凯莱-哈密顿定理。
由方法一得到的 A 矩阵特征值进一步求出其对应的特征向量,

$$\begin{aligned} \left(\frac{1}{2}I - A\right) \xi_1 &= \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ -\frac{1}{4} & -\frac{3}{2} \end{bmatrix} \xi_1 = 0 \Rightarrow \xi_1 = \begin{bmatrix} 6 \\ -1 \end{bmatrix} \\ (2I - A) \xi_2 &= \begin{bmatrix} \frac{3}{2} & 0 \\ -\frac{1}{4} & 0 \end{bmatrix} \xi_2 = 0 \Rightarrow \xi_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

从而构造出矩阵

$$P^{-1} = \begin{bmatrix} 6 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}, \quad P = \begin{bmatrix} \frac{1}{6} & 0 \\ \frac{1}{1} & 1 \end{bmatrix}$$

满足

$$PAP^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{1}{6} & 0 \\ \frac{1}{1} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{4} & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 6 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$$

即 A 矩阵被对角化, 因而有

$$\begin{aligned} \lambda(n) &= A^{n-1}Bu(n-1) = \left(P^{-1} \begin{bmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} P\right)^{n-1} Bu(n-1) \\ &= P^{-1} \begin{bmatrix} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} & 0 \\ 0 & 2^{n-1} \end{bmatrix} PBu(n-1) \\ &= \begin{bmatrix} 6 & 0 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} & 0 \\ 0 & 2^{n-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{6} & 0 \\ \frac{1}{1} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} u(n-1) \\ &= \begin{bmatrix} 6 \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} & 0 \\ -\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} & 2^{n-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{6} \\ \frac{7}{6} \end{bmatrix} u(n-1) = \begin{bmatrix} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} \\ \frac{7}{6} \cdot 2^{n-1} - \frac{1}{6} \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1} \end{bmatrix} u(n-1) \end{aligned}$$

无论由哪种方法解出 $\lambda(n)$ 之后,都可直接写出 $h(n) = y(n) = 2\lambda_1(n) = \left(\frac{1}{2}\right)^{n-2} u(n-1)$ 。

(2) 方法一: 由状态变量和转移函数的关系式 $H(z) = C(zI - A)^{-1}B + D$, 代入 (1) 题方法二中的 $A(z) = (zI - A)^{-1}B$, 有

$$H(z) = \begin{bmatrix} 2 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{z - \frac{1}{2}} \\ \frac{7}{6} \cdot \frac{1}{z - 2} - \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{z - \frac{1}{2}} \end{bmatrix} = \frac{2}{z - \frac{1}{2}} = \frac{2z^{-1}}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}$$

从而写出输入输出的变换域方程

$$Y(z) - \frac{1}{2}Y(z)z^{-1} = 2X(z)z^{-1}$$

逆变换得到差分方程

$$y(n) - \frac{1}{2}y(n-1) = 2x(n-1)$$

方法二: 由状态方程和输出方程消去 $\lambda_1(n)$, 得到

$$\begin{aligned} y(n) &= 2\lambda_1(n) = 2 \left[\frac{1}{2}\lambda_1(n-1) + x(n-1) \right] \\ &= \lambda_1(n-1) + 2x(n-1) \\ &= \frac{1}{2}y(n-1) + 2x(n-1) \end{aligned}$$

从而整理出差分方程 $y(n) - \frac{1}{2}y(n-1) = 2x(n-1)$ 。

12-13 已知一离散系统的状态方程和输出方程表示为:

$$\begin{bmatrix} \lambda_1(n+1) \\ \lambda_2(n+1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ a & b \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1(n) \\ \lambda_2(n) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} x(n)$$

$$y(n) = \begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1(n) \\ \lambda_2(n) \end{bmatrix}$$

给定当 $n \geq 0$ 时, $x(n) = 0$ 和 $y(n) = 8(-1)^n - 5(-2)^n$, 求:

- (1) 常数 a 、 b ;
- (2) $\lambda_1(n)$ 和 $\lambda_2(n)$ 的闭式解。

解: (1) 由于 $n \geq 0$ 时 $x(n) = 0$, 故 $y(n)$ 为零输入解, 此时有

$$Y(z) = \mathbf{C}(z\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}z\boldsymbol{\lambda}(0)$$

代入 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ a & b \end{bmatrix}$, $\mathbf{C} = [1 \quad 1]$ 得到

$$\begin{aligned} Y(z) &= [1 \quad 1] \begin{bmatrix} z-1 & 2 \\ -a & z-b \end{bmatrix}^{-1} z\boldsymbol{\lambda}(0) \\ &= \frac{[1 \quad 1]}{(z-1)(z-b) + 2a} \begin{bmatrix} z-b & -2 \\ a & z-1 \end{bmatrix} z \begin{bmatrix} \lambda_1(0) \\ \lambda_2(0) \end{bmatrix} \\ &= \frac{\begin{bmatrix} z+a-b & z-3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1(0) \\ \lambda_2(0) \end{bmatrix} z}{z^2 - (b+1)z + (2a+b)} \\ &= \frac{[\lambda_1(0) + \lambda_2(0)]z^2 + [(a-b)\lambda_1(0) - 3\lambda_2(0)]z}{z^2 - (b+1)z + (2a+b)} \end{aligned}$$

同时由题示 $y(n) = 8(-1)^n - 5(-2)^n$ 可知

$$Y(z) = \frac{8z}{z+1} - \frac{5z}{z+2} = \frac{3z^2 + 11z}{z^2 + 3z + 2}$$

对比两个 $Y(z)$ 表达式得到

$$\begin{cases} \lambda_1(0) + \lambda_2(0) = 3 \\ (a-b)\lambda_1(0) - 3\lambda_2(0) = 11 \\ -(b+1) = 3 \\ 2a+b = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 3 \\ b = -4 \\ \lambda_1(0) = 2 \\ \lambda_2(0) = 1 \end{cases}$$

(2) 根据上题结论知 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 3 & -4 \end{bmatrix}$, $\boldsymbol{\lambda}(0) = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$, 从而有

$$\begin{aligned} \mathbf{A}(z) &= (z\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}z\boldsymbol{\lambda}(0) \\ &= z \begin{bmatrix} z-1 & 2 \\ -3 & z+4 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} \\ &= \frac{z}{(z-1)(z+4) + 6} \begin{bmatrix} z+4 & -2 \\ 3 & z-1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{z^2 + 3z + 2} \begin{bmatrix} 2z^2 + 6z \\ z^2 + 5z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{4z}{z+1} - \frac{2z}{z+2} \\ \frac{4z}{z+1} - \frac{3z}{z+2} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

逆变换得到

$$\lambda(n) = \begin{bmatrix} \lambda_1(n) \\ \lambda_2(n) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4(-1)^n - 2(-2)^n \\ 4(-1)^n - 3(-2)^n \end{bmatrix} u(n)$$

12-14 已知一离散系统的状态方程和输出方程表示为:

$$\begin{cases} \lambda_1(n+1) = \lambda_1(n) - \lambda_2(n) \\ \lambda_2(n+1) = -\lambda_1(n) - \lambda_2(n) \end{cases}$$

$$y(n) = \lambda_1(n)\lambda_2(n) + x(n)$$

(1) 给定 $\lambda_1(0) = 2, \lambda_2(0) = 2$, 求状态方程的零输入解;

(2) 求系统的差分方程表示式;

(3) 给定 (1) 的起始条件, 且给定 $x(n) = 2^n, n \geq 0$ 。求输出响应 $y(n)$, 并问 (2) 中差分方程的特解。

解: (1) 由题示 $A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$ 和 $\lambda(0) = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix}$ 得变换域零输入解为

$$\begin{aligned} \Lambda(z) &= (zI - A)^{-1} z \lambda(0) \\ &= z \begin{bmatrix} z-1 & 1 \\ 1 & z+1 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix} \\ &= \frac{z}{(z-1)(z+1)-1} \begin{bmatrix} z+1 & -1 \\ -1 & z-1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \frac{2z^2}{z^2-2} \\ \frac{2z^2-4z}{z^2-2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{z}{z-\sqrt{2}} + \frac{z}{z+\sqrt{2}} \\ \frac{(1-\sqrt{2})z}{z-\sqrt{2}} + \frac{(1+\sqrt{2})z}{z+\sqrt{2}} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

逆变换得到

$$\lambda(n) = \mathcal{Z}^{-1}\{\Lambda(z)\} = \begin{bmatrix} [1 + (-1)^n](\sqrt{2})^n \\ [(1-\sqrt{2}) + (-1)^n(1+\sqrt{2})](\sqrt{2})^n \end{bmatrix} u(n)$$

(2) 将状态方程代入输出方程得到

$$\begin{aligned}
 y(n) &= \lambda_1(n)\lambda_2(n) + x(n) \\
 &= [\lambda_1(n-1) - \lambda_2(n-1)] [-\lambda_1(n-1) - \lambda_2(n-1)] + x(n) \\
 &= [\lambda_1(n-2) - \lambda_2(n-2) + \lambda_1(n-2) + \lambda_2(n-2)] \cdot \\
 &\quad [-\lambda_1(n-2) + \lambda_2(n-2) + \lambda_1(n-2) + \lambda_2(n-2)] + x(n) \\
 &= 4\lambda_1(n-2)\lambda_2(n-2) + x(n) \\
 &= 4[y(n-2) - x(n-2)] + x(n) \\
 &= 4y(n-2) + x(n) - 4x(n-2)
 \end{aligned}$$

故系统的差分方程表示为

$$y(n) - 4y(n-2) = x(n) - 4x(n-2)$$

注意: 因为输出方程非线性, 即写不出 C 矩阵, 故无法套用状态变量到转移函数的变换公式。

(3) 由于 $B = 0$, 所以状态方程的零输入解即完全解, 此时有输出的完全解

$$\begin{aligned}
 y(n) &= \lambda_1(n)\lambda_2(n) + x(n) \\
 &= [1 + (-1)^n](\sqrt{2})^n \cdot \left[(1 - \sqrt{2}) + (-1)^n(1 + \sqrt{2}) \right] (\sqrt{2})^n + 2^n \\
 &= [2 + 2(-1)^n] \cdot 2^n + 2^n \\
 &= 3 \cdot 2^n + 2 \cdot (-2)^n
 \end{aligned}$$

下面研究差分方程的特解, 代入 $x(n) = 2^n u(n)$ 到方程右侧, 有

$$x(n) - 4x(n-2) = 2^n u(n) - 4 \cdot 2^{n-2} u(n-2) = 2^n [u(n) - u(n-2)] = \delta(n) + 2\delta(n-1)$$

所以系统的差分方程为

$$y(n) - 4y(n-2) = \delta(n) + 2\delta(n-1)$$

即激励信号只是在 $n = 0$ 和 $n = 1$ 时刻非零, 不会持续作用, 所以该差分方程的特解为零。

12-15 已知两个系统有这样的关系

$$\begin{cases} \dot{\lambda}(t) = A\lambda(t) + Be(t) \\ r_1(t) = C\lambda(t) \end{cases} \quad , \quad \begin{cases} \dot{\gamma}(t) = -A^T\lambda(t) + C^T e(t) \\ r_2(t) = B^T\gamma(t) \end{cases}$$

证明: 如果系统起始是静止的, 则这两个系统的输出冲激响应有下列关系

$$h_1(t) = h_2(-t)$$

证: 已知零状态时系统输出的冲激响应为

$$h(t) = \mathbf{C}e^{\mathbf{A}t}\mathbf{B} + D\delta(t)$$

所以题示两个系统输出的冲激响应分别为

$$h_1(t) = \mathbf{C}e^{\mathbf{A}t}\mathbf{B}$$

$$h_2(t) = \mathbf{B}^T e^{-\mathbf{A}^T t} \mathbf{C}^T$$

根据题意, 两个系统均为单输入—单输出, 即冲激响应均为标量, 所以有

$$h_2(t) = h_2^T(t) = \left(\mathbf{B}^T e^{-\mathbf{A}^T t} \mathbf{C}^T \right)^T = \mathbf{C} \left(e^{-\mathbf{A}^T t} \right)^T \mathbf{B}$$

根据矩阵指数的定义, 上式右侧中间一项为

$$\begin{aligned} \left(e^{-\mathbf{A}^T t} \right)^T &= \left[\mathbf{I} - \mathbf{A}^T t + \frac{1}{2!} (\mathbf{A}^T)^2 t^2 - \frac{1}{3!} (\mathbf{A}^T)^3 t^3 + \dots \right]^T \\ &= \mathbf{I} - \mathbf{A}t + \frac{1}{2!} \mathbf{A}^2 t^2 - \frac{1}{3!} \mathbf{A}^3 t^3 + \dots \\ &= e^{-\mathbf{A}t} \end{aligned}$$

所以有

$$h_2(t) = \mathbf{C}e^{-\mathbf{A}t}\mathbf{B} = h_1(-t)$$

原式得证。

12-16 给定线性时不变系统的状态方程和输出方程

$$\begin{cases} \dot{\lambda}(t) = \mathbf{A}\lambda(t) + \mathbf{B}e(t) \\ r(t) = \mathbf{C}\lambda(t) \end{cases}$$

其中

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -2 & 2 & -1 \\ 0 & -2 & 0 \\ 1 & -4 & 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{C} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

(1) 检查该系统的可控性和可观性;

(2) 求系统的转移函数。

解: (1) 由题意知系统的可控性判别矩阵为

$$M = [B \ AB \ A^2B] \\ = \begin{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} -2 & 2 & -1 \\ 0 & -2 & 0 \\ 1 & -4 & 0 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 & 2 & -1 \\ 0 & -2 & 0 \\ 1 & -4 & 0 \end{bmatrix}^2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -2 \\ 1 & -2 & 4 \\ 1 & -4 & 9 \end{bmatrix}$$

由于 $\text{rank}(M) = 3$ 满秩, 故系统完全可控。同时, 系统的可观性判别矩阵为

$$N = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 & 2 & -1 \\ 0 & -2 & 0 \\ 1 & -4 & 0 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 & 2 & -1 \\ 0 & -2 & 0 \\ 1 & -4 & 0 \end{bmatrix}^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 2 & -1 \\ 3 & -4 & 2 \end{bmatrix}$$

由于 N 中第三列乘以 -2 等于第二列, 因而 $\text{rank}(N) \neq 3$ 不满秩, 故系统不完全可观。

(2) 由题示条件有

$$H(s) = C(sI - A)^{-1}B + D \\ = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s+2 & -2 & 1 \\ 0 & s+2 & 0 \\ -1 & 4 & s \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \\ = \frac{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}}{(s+2)(s+1)^2} \begin{bmatrix} \times & 2s+4 & -s-2 \\ \times & \times & \times \\ \times & \times & \times \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \\ = \frac{1}{(s+1)^2}$$

根据 B 和 C 的特点, 只要计算逆矩阵中的两个值即可, 所以其他值未计算, 用“ $\times$ ”表示。由于系统不完全可观可控, 所以有零极点相消, $H(s)$ 降阶为 2。

12-17 判断习题 12-1 的可控性与可观性, 并求系统函数。

解: 习题 12-1 中

$$A = \begin{bmatrix} -2 & -1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad D = 0$$

写出系统的可控性判别阵为

$$M = [B \ AB] = \begin{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} -2 & -1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 1 & -3 \end{bmatrix}$$

显然 M 不满秩, 故系统不完全可控。再考查可观性判别阵

$$N = \begin{bmatrix} C \\ CA \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 & -1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -2 \end{bmatrix}$$

由于 N 满秩, 所以系统完全可观。系统的转移函数为

$$\begin{aligned} H(s) &= C(sI - A)^{-1}B + D \\ &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s+2 & 1 \\ 1 & s+2 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \\ &= \frac{\begin{bmatrix} 0 & 1 \end{bmatrix}}{(s+2)^2 - 1} \begin{bmatrix} s+2 & -1 \\ -1 & s+2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} \\ &= \frac{s+1}{s^2 + 4s + 3} = \frac{1}{s+3} \end{aligned}$$

同上题, 因为系统不完全可观可控, 所以有零极点相消, $H(s)$ 降了一阶。

12-18 已知线性时不变系统状态方程的参数矩阵为

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ -6 & -2 & 3 & 0 \\ -3 & -2 & 0 & 4 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} -4 & -3 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

求: (1) 将参数矩阵化为 A 对角线形式;

(2) 判断系统可控性与可观性;

(3) 系统函数 $H(s)$ 。

解: (1) A 的特征方程

$$|\alpha I - A| = \begin{vmatrix} \alpha - 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \alpha - 2 & 0 & 0 \\ 6 & 2 & \alpha - 3 & 0 \\ 3 & 2 & 0 & \alpha - 4 \end{vmatrix} = (\alpha - 1)(\alpha - 2)(\alpha - 3)(\alpha - 4) = 0$$

解得特征值 $\alpha_1 = 1, \alpha_2 = 2, \alpha_3 = 3, \alpha_4 = 4$ 。设它们对应的特征向量为 $\xi_i, i = 1, 2, 3, 4$, 根据定义有

$$(\alpha_1 I - A)\xi_1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 6 & 2 & -2 & 0 \\ 3 & 2 & 0 & -3 \end{bmatrix} \xi_1 = 0 \Rightarrow \xi_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}$$

同理解得

$$\xi_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \xi_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \xi_4 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

由上述特征向量构造的变换矩阵为

$$P^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad P = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -3 & -2 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

所以有

$$\begin{aligned} \hat{A} &= PAP^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{bmatrix} & \hat{B} &= PB = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \\ \hat{C} &= CP^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} & \hat{D} &= D = 0 \end{aligned}$$

(2) 当 A 化为对角阵形式后, $\hat{B}$ 和 $\hat{C}$ 都包含零元素, 故系统既不完全可控, 也不完全可观;

(3) 因为对同一系统可以选择不同的状态变量, 而系统转移函数不变, 所以可以用新的矩阵求解。

$$\begin{aligned}
 H(s) &= C(sI - A)^{-1}B + D \\
 &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s-1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & s-2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & s-3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & s-4 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \frac{1}{s-1} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{s-2} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{s-3} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{s-4} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \\
 &= \frac{1}{s-4}
 \end{aligned}$$

12-19 考虑可控且可观的两个单输入—单输出系统 S_1 和 S_2 , 他们的状态方程和输出方程分别为

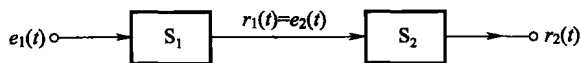
$$\begin{aligned}
 S_1: \dot{\lambda}_1(t) &= A_1 \lambda_1(t) + B_1 e_1(t) \\
 r_1(t) &= C_1 \lambda_1(t)
 \end{aligned}$$

$$\text{其中 } A_1 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -3 & -4 \end{bmatrix}, \quad B_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad C_1 = [2, 1]$$

$$\begin{aligned}
 S_2: \dot{\lambda}_2(t) &= A_2 \lambda_2(t) + B_2 e_2(t) \\
 r_2(t) &= C_2 \lambda_2(t)
 \end{aligned}$$

其中 $A_2 = -2$, $B_2 = 1$, $C_2 = 1$ 。

现在考虑串联系统如题图 12-19 所示



题图 12-19

(1) 求串联系统的状态方程和输出方程, 令

$$\lambda(t) = \begin{bmatrix} \lambda_1(t) \\ \lambda_2(t) \end{bmatrix}$$

(2) 检查串联系统的可控性和可观性;

(3) 求系统 S_1 和 S_2 各自的转移函数及串联系统的转移函数; 串联系统转移函数有无零极点相消现象? (2) 的结果说明什么?

解: (1) 题图所示的串联系统中, 输入信号是 $e_1(t)$, 输出信号是 $r_2(t)$, 且 $r_1(t) = e_2(t)$, 所以根据系统 S_1 和 S_2 的状态方程和输出方程有

$$\dot{\lambda}_1(t) = A_1 \lambda_1(t) + B_1 e_1(t)$$

$$\dot{\lambda}_2(t) = A_2 \lambda_2(t) + B_2 e_2(t) = A_2 \lambda_2(t) + B_2 r_1(t) = A_2 \lambda_2(t) + B_2 C_1 \lambda_1(t)$$

所以串联系统的状态方程和输出方程为

$$\begin{bmatrix} \dot{\lambda}_1(t) \\ \dot{\lambda}_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_1 & 0 \\ B_2 C_1 & A_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1(t) \\ \lambda_2(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} B_1 \\ 0 \end{bmatrix} e_1(t)$$

$$r_2(t) = \begin{bmatrix} 0 & C_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1(t) \\ \lambda_2(t) \end{bmatrix}$$

代入参数得到

$$\dot{\lambda}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -3 & -4 & 0 \\ 2 & 1 & -2 \end{bmatrix} \lambda(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} e_1(t)$$

$$r_2(t) = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \lambda(t)$$

(2) 写出串联系统的可控性判别矩阵

$$\begin{aligned} M &= \begin{bmatrix} B & AB & A^2 B \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -3 & -4 & 0 \\ 2 & 1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -3 & -4 & 0 \\ 2 & 1 & -2 \end{bmatrix}^2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 0 & 1 & -4 \\ 1 & -4 & 13 \\ 0 & 1 & -4 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

明显 M 不满秩, 故系统不完全可控。同时, 系统的可观性判别矩阵为

$$\begin{aligned}
 N &= \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -3 & -4 & 0 \\ 2 & 1 & -2 \end{bmatrix} \\ \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -3 & -4 & 0 \\ 2 & 1 & -2 \end{bmatrix}^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & -2 \\ -7 & -4 & 4 \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

由于 N 满秩, 故系统完全可观。

(3) 系统 S_1 的转移函数为

$$\begin{aligned}
 H_1(s) &= C_1(sI - A_1)^{-1}B_1 + D_1 \\
 &= \begin{bmatrix} 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s & -1 \\ 3 & s+4 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \\
 &= \frac{\begin{bmatrix} 2 & 1 \end{bmatrix}}{s(s+4)+3} \begin{bmatrix} s+4 & 1 \\ -3 & s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{s+2}{(s+1)(s+3)}
 \end{aligned}$$

系统 S_2 的转移函数为

$$H_2(s) = C_2(sI - A_2)^{-1}B_2 + D_2 = \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s+2 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{s+2}$$

所以串联系统的转移函数为

$$H(s) = H_1(s) \cdot H_2(s) = \frac{s+2}{(s+1)(s+3)} \cdot \frac{1}{s+2} = \frac{1}{(s+1)(s+3)}$$

可见串联后有零极点相消现象。分析 S_1 和 S_2 的可观可控性可知, 虽然两个子系统都是完全可控、完全可观的系统, 但其串联后组成的系统不一定仍然完全可观可控, 因为串联后的系统函数可能有零极点相消的现象。

零极点相消在并联系统中也可能发生, 例如

$$\frac{1}{(s+1)(s+2)} + \frac{1}{(s+2)(s+3)} = \frac{2s+4}{(s+1)(s+2)(s+3)} = \frac{2}{(s+1)(s+3)}$$

12-20 已知线性时不变系统的状态方程和输出方程表示为

$$\begin{aligned}\dot{\lambda}_{k \times 1}(t) &= A_{k \times k} \lambda_{k \times 1}(t) + B_{k \times 1} e(t) \\ r(t) &= C_{1 \times k} \lambda_{k \times 1}(t) + D e(t)\end{aligned}$$

且有 $CB = 0, CAB = 0, \dots, CA^{k-1}B = 0$ 。

证明: 该系统不可能同时完全可控和完全可观。

解: 系统的可控性判别阵和可观性判别阵分别为

$$M = \begin{bmatrix} B & AB & \dots & A^{k-1}B \end{bmatrix}, \quad N = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ \vdots \\ CA^{k-1} \end{bmatrix}$$

根据题设条件有

$$NM = \begin{bmatrix} CB & CAB & \dots & CA^{k-1}B \\ CAB & CA^2B & \dots & CA^k B \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ CA^{k-1}B & CA^k B & \dots & CA^{2k-2}B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & CA^k B \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & CA^k B & \dots & CA^{2k-2}B \end{bmatrix}$$

显然 $\det(NM) = 0$, 故 M 和 N 不可能同时满秩, 即该系统不可能同时完全可控和完全可观。

12-21 利用状态变量方法分析前文习题 11-11(题图 11-11) 所示倒立摆系统之稳定性(采用比例-微分反馈控制):

- (1) 建立该系统的状态方程, 建议选状态变量 $\lambda_1 = \theta, \lambda_2 = \frac{d\theta}{dt}$;
- (2) 利用 A 矩阵求特征矢量和特征值 α_1, α_2 ;
- (3) 为使系统稳定 K_1, K_2 应满足什么条件(其结果应与习题 11-11 之答案相同)。

解: (1) 根据题示建议, 对题 11-11 简化后的线性方程

$$L \frac{d^2}{dt^2} \theta(t) = g\theta(t) - a(t) + Lx(t)$$

选择状态变量 $\lambda_1(t) = \theta(t), \lambda_2(t) = \frac{d}{dt} \theta(t)$, 进而写出状态方程

$$\begin{bmatrix} \dot{\lambda}_1(t) \\ \dot{\lambda}_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ \frac{g}{L} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1(t) \\ \lambda_2(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & -\frac{1}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x(t) \\ a(t) \end{bmatrix}$$

由于采用比例 - 微分反馈控制, 代入 $a(t) = K_1\theta(t) + K_2\dot{\theta}(t) = K_1\lambda_1(t) + K_2\lambda_2(t)$, 得到

$$\begin{bmatrix} \dot{\lambda}_1(t) \\ \dot{\lambda}_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{L}(g - K_1) & -\frac{K_2}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1(t) \\ \lambda_2(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} x(t)$$

所以

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{L}(g - K_1) & -\frac{K_2}{L} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

(2) $\mathbf{A}$ 矩阵特征值即 $|\alpha\mathbf{I} - \mathbf{A}| = 0$ 之根

$$\begin{vmatrix} \alpha & -1 \\ -\frac{1}{L}(g - K_1) & \alpha + \frac{K_2}{L} \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow \alpha^2 + \left(\frac{K_2}{L}\right)\alpha + \frac{1}{L}(K_1 - g) = 0$$

$$\text{解得 } \alpha_{1,2} = \frac{-K_2 \pm \sqrt{K_2^2 - 4L(K_1 - g)}}{2L}.$$

(3) $\mathbf{A}$ 矩阵特征值 $\alpha_{1,2}$ 即系统函数的极点, 为保证系统稳定, 应有极点位于左半平面, 即

$$K_1 > g, \quad K_2 > 0$$

和习题 11-11 结论完全相同。

附录: 第二版习题

A12-9 (第二版) 已知

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

请分别用两种方法计算 $\Phi(t) = e^{\mathbf{A}t}$ 。

解: 拉普拉斯变换法见习题 12-9 解析, 这里只讲解时域法。列出 $\mathbf{A}$ 的特征方程

$$|\alpha\mathbf{I} - \mathbf{A}| = \begin{vmatrix} \alpha & -1 & 0 \\ 0 & \alpha & -1 \\ 0 & -1 & \alpha \end{vmatrix} = \alpha(\alpha^2 - 1) = \alpha(\alpha + 1)(\alpha - 1) = 0$$

其特征根为 $\alpha_1 = -1$, $\alpha_2 = 0$, $\alpha_3 = 1$, 于是有 e^{At} 的展开式系数的约束式并解得

$$\begin{cases} e^{-t} = c_0 - c_1 + c_2 \\ 1 = c_0 \\ e^t = c_0 + c_1 + c_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c_0 = 1 \\ c_1 = \frac{1}{2}(e^t - e^{-t}) \\ c_2 = \frac{1}{2}(e^t + e^{-t}) - 1 \end{cases}$$

所以

$$\begin{aligned} \Phi(t) &= e^{At} = c_0 I + c_1 A + c_2 A^2 \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} + \frac{1}{2}(e^t - e^{-t}) \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} + \left[\frac{1}{2}(e^t + e^{-t}) - 1 \right] \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \\ &= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 2 & e^t - e^{-t} & e^t + e^{-t} - 2 \\ 0 & e^t + e^{-t} & e^t - e^{-t} \\ 0 & e^t - e^{-t} & e^t + e^{-t} \end{bmatrix} u(t) \end{aligned}$$

与拉普拉斯变换法结果相同。

A12-10 (第二版) 给定系统的状态方程和初始条件为

$$\begin{bmatrix} \dot{\lambda}_1(t) \\ \dot{\lambda}_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1(t) \\ \lambda_2(t) \end{bmatrix}; \quad \begin{bmatrix} \lambda_1(0_-) \\ \lambda_2(0_-) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}$$

用两种方法求解该系统。

解: 拉普拉斯变换法见习题 12-10 解析, 这里只讲解时域法。列出 A 的特征方程

$$|\alpha I - A| = \begin{vmatrix} \alpha - 1 & 2 \\ -1 & \alpha - 4 \end{vmatrix} = (\alpha - 1)(\alpha - 4) + 2 = (\alpha - 2)(\alpha - 3) = 0$$

其特征根为 $\alpha_1 = 2$, $\alpha_2 = 3$, 从而有约束式并解得

$$\begin{cases} e^{2t} = c_0 + 2c_1 \\ e^{3t} = c_0 + 3c_1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c_0 = 3e^{2t} - 2e^{3t} \\ c_1 = -e^{2t} + e^{3t} \end{cases}$$

所以

$$\begin{aligned}
 e^{At} &= c_0 I + c_1 A \\
 &= (3e^{2t} - 2e^{3t}) \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + (-e^{2t} + e^{3t}) \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} 2e^{2t} - e^{3t} & 2e^{2t} - 2e^{3t} \\ -e^{2t} + e^{3t} & -e^{2t} + 2e^{3t} \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

根据 $\lambda(t) = e^{At}\lambda(0_-)$ 可得

$$\begin{bmatrix} \lambda_1(t) \\ \lambda_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2e^{2t} - e^{3t} & 2e^{2t} - 2e^{3t} \\ -e^{2t} + e^{3t} & -e^{2t} + 2e^{3t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 10e^{2t} - 7e^{3t} \\ -5e^{2t} + 7e^{3t} \end{bmatrix} u(t)$$

与拉普拉斯变换法结果相同。

A12-11 (第二版) 已知线性时不变系统的状态转移矩阵为:

$$\begin{aligned}
 (1) \Phi(t) &= \begin{bmatrix} e^{-\alpha t} & te^{-\alpha t} \\ 0 & e^{-\alpha t} \end{bmatrix}; \\
 (2) \Phi(t) &= \begin{bmatrix} e^{-t} & 0 & 0 \\ 0 & (1-2t)e^{-2t} & 4te^{-2t} \\ 0 & -te^{-2t} & (1+2t)e^{-2t} \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

求相应的 A 。

解: 方法一: 时域法。由 $\frac{d}{dt}e^{At} = Ae^{At}$ 得到

$$A = \left. \frac{d}{dt}e^{At} \right|_{t=0} = \left. \frac{d}{dt}\Phi(t) \right|_{t=0}$$

(1) 由题设知

$$A = \left. \frac{d}{dt}\Phi(t) \right|_{t=0} = \begin{bmatrix} -\alpha e^{-\alpha t} & e^{-\alpha t} - \alpha t e^{-\alpha t} \\ 0 & -\alpha e^{-\alpha t} \end{bmatrix} \Big|_{t=0} = \begin{bmatrix} -\alpha & 1 \\ 0 & -\alpha \end{bmatrix}$$

(2)

$$A = \left. \frac{d}{dt}\Phi(t) \right|_{t=0} = \begin{bmatrix} -e^{-t} & 0 & 0 \\ 0 & 4(t-1)e^{-2t} & 4(1-2t)e^{-2t} \\ 0 & (2t-1)e^{-2t} & -4te^{-2t} \end{bmatrix} \Big|_{t=0} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 4 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

方法二: 拉普拉斯变换法。由 $(sI - A)^{-1} = \mathcal{L}\{e^{At}\} = \mathcal{L}\{\Phi(t)\}$ 可知

$$A = sI - \mathcal{L}\{\Phi(t)\}^{-1}$$

(1) 由题示状态转移矩阵有

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{\Phi(t)\}^{-1} &= \begin{bmatrix} \frac{1}{s+\alpha} & \frac{1}{(s+\alpha)^2} \\ 0 & \frac{1}{s+\alpha} \end{bmatrix}^{-1} = (s+\alpha)^2 \begin{bmatrix} \frac{1}{s+\alpha} & \frac{-1}{(s+\alpha)^2} \\ 0 & \frac{1}{s+\alpha} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} s+\alpha & -1 \\ 0 & s+\alpha \end{bmatrix}\end{aligned}$$

从而

$$A = sI - \mathcal{L}\{\Phi(t)\}^{-1} = \begin{bmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} s+\alpha & -1 \\ 0 & s+\alpha \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\alpha & 1 \\ 0 & -\alpha \end{bmatrix}$$

(2) 由题示状态转移矩阵有

$$\begin{aligned}\mathcal{L}\{\Phi(t)\}^{-1} &= \begin{bmatrix} \frac{1}{s+1} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{s}{(s+2)^2} & \frac{4}{(s+2)^2} \\ 0 & \frac{-1}{(s+2)^2} & \frac{s+4}{(s+2)^2} \end{bmatrix}^{-1} \\ &= (s+1)(s+2)^2 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \frac{1}{(s+2)^2} & \frac{s+4}{(s+1)(s+2)^2} & \frac{-4}{(s+1)(s+2)^2} \\ 0 & \frac{1}{(s+1)(s+2)^2} & \frac{s}{(s+1)(s+2)^2} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} s+1 & 0 & 0 \\ 0 & s+4 & -4 \\ 0 & 1 & s \end{bmatrix}\end{aligned}$$

从而

$$A = sI - \mathcal{L}\{\Phi(t)\}^{-1} = \begin{bmatrix} s & 0 & 0 \\ 0 & s & 0 \\ 0 & 0 & s \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} s+1 & 0 & 0 \\ 0 & s+4 & -4 \\ 0 & 1 & s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -4 & 4 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$$

A12-12 (第二版) 已知一线性时不变系统在零输入条件下有:

$$\text{当 } \lambda(0_-) = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} \text{ 时, } \lambda(t) = \begin{bmatrix} e^{-2t} \\ -e^{-2t} \end{bmatrix}$$

$$\text{当 } \lambda(0_-) = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \end{bmatrix} \text{ 时, } \lambda(t) = \begin{bmatrix} 2e^{-t} \\ -e^{-t} \end{bmatrix}$$

求: (1) 状态转移矩阵 $\Phi(t)$;

(2) 确定相应的 A 。

解: (1) 在零输入条件下有 $\lambda(t) = e^{At}\lambda(0_-)$, 根据题设两组条件可以写出

$$\begin{bmatrix} e^{-2t} & 2e^{-t} \\ -e^{-2t} & -e^{-t} \end{bmatrix} = e^{At} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$$

从而有

$$\begin{aligned} \Phi(t) = e^{At} &= \begin{bmatrix} e^{-2t} & 2e^{-t} \\ -e^{-2t} & -e^{-t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}^{-1} \\ &= \begin{bmatrix} e^{-2t} & 2e^{-t} \\ -e^{-2t} & -e^{-t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 & -2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2e^{-t} - e^{-2t} & 2e^{-t} - 2e^{-2t} \\ e^{-2t} - e^{-t} & 2e^{-2t} - e^{-t} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

(2) 由 $\Phi(t)$ 求 A 有时域和变换域两种方法。

方法一: 由公式 $A = \left. \frac{d}{dt} \Phi(t) \right|_{t=0}$ 得到

$$A = \begin{bmatrix} -2e^{-t} + 2e^{-2t} & -2e^{-t} + 4e^{-2t} \\ -2e^{-2t} + e^{-t} & -4e^{-2t} + e^{-t} \end{bmatrix} \Big|_{t=0} = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ -1 & -3 \end{bmatrix}$$

方法二: 先求出

$$\begin{aligned} \mathcal{L}\{\Phi(t)\}^{-1} &= \begin{bmatrix} \frac{s+3}{(s+1)(s+2)} & \frac{2}{(s+1)(s+2)} \\ \frac{-1}{(s+1)(s+2)} & \frac{s}{(s+1)(s+2)} \end{bmatrix}^{-1} \\ &= (s+1)(s+2) \begin{bmatrix} \frac{s}{(s+1)(s+2)} & \frac{-2}{(s+1)(s+2)} \\ \frac{1}{(s+1)(s+2)} & \frac{s+3}{(s+1)(s+2)} \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} s & -2 \\ 1 & s+3 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

再代入公式 $A = sI - \mathcal{L}\{\Phi(t)\}^{-1}$ 得到

$$A = \begin{bmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} s & -2 \\ 1 & s+3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ -1 & -3 \end{bmatrix}$$

A12-17 (第二版) (1) 证明: 如果 AB 矩阵可交换时, 即 $AB = BA$, 则有 $e^{(A+B)t} = e^{At} \cdot e^{Bt}$ 。

(2) 设矩阵 H_k 被定义为如下的 $k \times k$ 方阵

$$H_k = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}$$

证明

$$e^{H_k} = \begin{bmatrix} 1 & t & \frac{t^2}{2!} & \cdots & \frac{t^{k-1}}{(k-1)!} \\ 0 & 1 & t & \cdots & \frac{t^{k-2}}{(k-2)!} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix}$$

(3) 利用 $J = \alpha I + H_k$, 证明

$$e^{Jt} = \begin{bmatrix} 1 & t & \frac{t^2}{2!} & \cdots & \frac{t^{k-1}}{(k-1)!} \\ 0 & 1 & t & \cdots & \frac{t^{k-2}}{(k-2)!} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix} e^{\alpha t}$$

(4) 设

$$A = \begin{bmatrix} \alpha_1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \alpha_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \alpha_2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \alpha_2 \end{bmatrix}$$

求 e^{At} 。

证: (1) 根据矩阵指数的定义展开原式右侧,有

$$\begin{aligned}
 & e^{At} \cdot e^{Bt} \\
 &= \left(I + At + \frac{1}{2!} A^2 t^2 + \frac{1}{3!} A^3 t^3 + \cdots \right) \left(I + Bt + \frac{1}{2!} B^2 t^2 + \frac{1}{3!} B^3 t^3 + \cdots \right) \\
 &= I + (A + B)t + \left(\frac{1}{2!} A^2 + AB + \frac{1}{2!} B^2 \right) t^2 + \\
 &\quad \left(\frac{1}{3!} A^3 + \frac{1}{2!} A^2 B + \frac{1}{2!} AB^2 + \frac{1}{3!} B^3 \right) t^3 + \cdots
 \end{aligned}$$

再将 $AB = BA$ 代入原式左侧,有

$$\begin{aligned}
 & e^{(A+B)t} \\
 &= I + (A + B)t + \frac{1}{2!} (A + B)^2 t^2 + \frac{1}{3!} (A + B)^3 t^3 + \cdots \\
 &= I + (A + B)t + \frac{1}{2!} (A^2 + AB + BA + B^2) t^2 + \\
 &\quad \frac{1}{3!} (A^3 + ABA + BA^2 + B^2 A + A^2 B + AB^2 + BAB + B^3) t^3 + \cdots \\
 &= I + (A + B)t + \left(\frac{1}{2!} A^2 + AB + \frac{1}{2!} B^2 \right) t^2 + \\
 &\quad \left(\frac{1}{3!} A^3 + \frac{1}{2!} A^2 B + \frac{1}{2!} AB^2 + \frac{1}{3!} B^3 \right) t^3 + \cdots \\
 &= \text{原式右侧}
 \end{aligned}$$

(2) 本题可用两种方法解决。

方法一: 变换域法。先由变换域求出特征矩阵, 再逆变换得到状态转移矩阵。根据题示有

$$(sI - H_k)^{-1} = \begin{bmatrix} s & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & s & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & s & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & s & -1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & s \end{bmatrix}^{-1}$$

$$\begin{aligned}
 &= \frac{1}{s^k} \begin{bmatrix} s^{k-1} & s^{k-2} & s^{k-3} & \cdots & s & 1 \\ 0 & s^{k-1} & s^{k-2} & \cdots & s^2 & s \\ 0 & 0 & s^{k-1} & \cdots & s^3 & s^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & s^{k-1} & s^{k-2} \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & s^{k-1} \end{bmatrix} \\
 &= \begin{bmatrix} s^{-1} & s^{-2} & s^{-3} & \cdots & s^{1-k} & s^{-k} \\ 0 & s^{-1} & s^{-2} & \cdots & s^{2-k} & s^{1-k} \\ 0 & 0 & s^{-1} & \cdots & s^{3-k} & s^{2-k} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & s^{-1} & s^{-2} \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & s^{-1} \end{bmatrix}
 \end{aligned}$$

利用 $\mathcal{L}^{-1}\{s^{-n-1}\} = \frac{t^n}{n!}$, 对上式逆变换得到

$$e^{H_k t} = \begin{bmatrix} 1 & t & \frac{t^2}{2!} & \cdots & \frac{t^{k-1}}{(k-1)!} \\ 0 & 1 & t & \cdots & \frac{t^{k-2}}{(k-2)!} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix}$$

方法二: 时域法。由于 H_k 的右侧第一副对角线全为 1, 其他位置全 0, H_k 和任意矩阵相乘相当于将该矩阵向右上角移动一格, 例如

$$H_k^2 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix}$$

利用此性质, 可发现当 $1 \leq i \leq k-1$ 时, H_k^i 的右侧第 i 对角线全为 1, 而其他

位置全 0, 当 $i \geq k$ 后, $H_k^i = 0$ 。所以根据矩阵指数的定义可直接写出

$$\begin{aligned} e^{H_k t} &= I + H_k t + \frac{1}{2!} H_k^2 t^2 + \frac{1}{3!} H_k^3 t^3 + \cdots \\ &= \begin{bmatrix} 1 & t & \frac{t^2}{2!} & \cdots & \frac{t^{k-1}}{(k-1)!} \\ 0 & 1 & t & \cdots & \frac{t^{k-2}}{(k-2)!} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

(3) 由于 $J = \alpha I + H_k$, 以及 $I H_k = H_k I$, 利用第 (1) 小题的结论, 有

$$e^{Jt} = e^{\alpha I t} \cdot e^{H_k t}$$

同时有

$$e^{\alpha I t} = \mathcal{L}^{-1} \{ (sI - \alpha I)^{-1} \} = \mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s - \alpha} I \right\} = e^{\alpha t} \cdot I$$

所以得到

$$e^{Jt} = e^{\alpha I t} \cdot e^{H_k t} = e^{\alpha t} \cdot e^{H_k t} = \begin{bmatrix} 1 & t & \frac{t^2}{2!} & \cdots & \frac{t^{k-1}}{(k-1)!} \\ 0 & 1 & t & \cdots & \frac{t^{k-2}}{(k-2)!} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix} e^{\alpha t}$$

(4) 本题可以利用前述各题的结论, 也可以直接求解, 下面分别介绍。

方法一: 观察可知 A 可以分解为四个子矩阵块, 即

$$A = \begin{bmatrix} A_{11} & 0 \\ 0 & A_{22} \end{bmatrix}$$

其中 $A_{ii} = \alpha_i I_2 + H_2$, ($i = 1, 2$), I_2 表示 2 阶单位阵, H_2 如 (2) 题定义。根据 (3) 题的结论, 有

$$e^{A_{ii} t} = \begin{bmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{bmatrix} e^{\alpha_i t}, \quad i = 1, 2$$

下面考查 e^{At} 和 $e^{A_{ii}t}$ 的关系。根据定义有

$$\begin{aligned} e^{At} &= I + At + \frac{1}{2!} A^2 t^2 + \dots \\ &= \begin{bmatrix} I_2 & 0 \\ 0 & I_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} A_{11} & 0 \\ 0 & A_{22} \end{bmatrix} t + \frac{1}{2!} \begin{bmatrix} A_{11}^2 & 0 \\ 0 & A_{22}^2 \end{bmatrix} t^2 + \dots \\ &= \begin{bmatrix} e^{A_{11}t} & 0 \\ 0 & e^{A_{22}t} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

所以最终得到

$$e^{At} = \begin{bmatrix} e^{\alpha_1 t} & te^{\alpha_1 t} & 0 & 0 \\ 0 & e^{\alpha_1 t} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & e^{\alpha_2 t} & te^{\alpha_2 t} \\ 0 & 0 & 0 & e^{\alpha_2 t} \end{bmatrix}$$

由本题可见,主教材上介绍的“化对角阵算法”对分块对角矩阵同样成立。

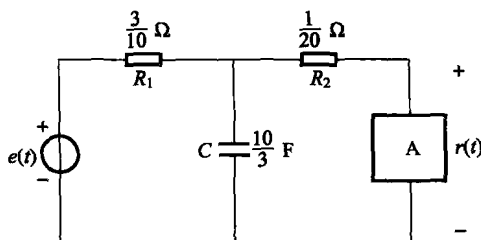
方法二:变换域直接求解。根据题示,有特征矩阵

$$\begin{aligned} (sI - A)^{-1} &= \begin{bmatrix} s - \alpha_1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & s - \alpha_1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & s - \alpha_2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & s - \alpha_2 \end{bmatrix}^{-1} \\ &= \begin{bmatrix} \frac{1}{s - \alpha_1} & \frac{1}{(s - \alpha_1)^2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{s - \alpha_1} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{s - \alpha_2} & \frac{1}{(s - \alpha_2)^2} \\ 0 & 0 & 0 & \frac{1}{s - \alpha_2} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

逆变换得到

$$e^{At} = \mathcal{L}^{-1} \{ (sI - A)^{-1} \} = \begin{bmatrix} e^{\alpha_1 t} & te^{\alpha_1 t} & 0 & 0 \\ 0 & e^{\alpha_1 t} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & e^{\alpha_2 t} & te^{\alpha_2 t} \\ 0 & 0 & 0 & e^{\alpha_2 t} \end{bmatrix}$$

A12-18 (第二版) 考虑第二版题图A12-18 线路。如果 A 表示这样一种元件:它的端电流等于它两端电压的二阶导数。



题图A12-18

(1) 选择状态变量,并列出该电路的状态方程和输出方程表示式;

(2) 根据状态方程求网络的自由频率;

[提示:系统的特征根中有一个等于 -2]

(3) 求系统的微分方程表示式。

解: (1) 定义元件 A 的端电压及其一阶导数分别作为状态变量 $\lambda_1(t)$ 和 $\lambda_2(t)$, 即 $\dot{\lambda}_1(t) = \lambda_2(t)$; 定义电容 C 的端电压作为状态变量 $\lambda_3(t)$, 利用元件 A 的性质有

$$\dot{\lambda}_2(t) = \ddot{\lambda}_1(t) = \frac{1}{R_2}[\lambda_3(t) - \lambda_1(t)] = -20\lambda_1(t) + 20\lambda_3(t)$$

又根据 KCL 有

$$\begin{aligned}\dot{\lambda}_3(t) &= \frac{1}{R_1 C}[e(t) - \lambda_3(t)] - \frac{1}{R_2 C}[\lambda_3(t) - \lambda_1(t)] \\ &= 6\lambda_1(t) - 7\lambda_3(t) + e(t)\end{aligned}$$

从而写出状态方程和输出方程

$$\begin{aligned}\dot{\lambda}(t) &= \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -20 & 0 & 20 \\ 6 & 0 & -7 \end{bmatrix} \lambda(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} e(t) \\ r(t) &= [1 \quad 0 \quad 0] \lambda(t)\end{aligned}$$

(2) 网络的自由频率即传递函数的极点, 同时也是 A 矩阵的特征根。

$$|\alpha I - A| = \begin{vmatrix} \alpha & -1 & 0 \\ 20 & \alpha & -20 \\ -6 & 0 & \alpha + 7 \end{vmatrix} = \alpha^3 + 7\alpha^2 + 20\alpha + 20 = 0$$

由提示 $\alpha_1 = -2$ 为特征根, 即 $(\alpha + 2)$ 是上式的因子, 用长除法得到

$$\frac{\alpha^3 + 7\alpha^2 + 20\alpha + 20}{\alpha + 2} = \alpha^2 + 5\alpha + 10$$

解得 $\alpha_{2,3} = -\frac{1}{2}(5 \pm j\sqrt{15})$, 其中 $\alpha_1 = -2$ 对应于单调衰减项, $\alpha_{2,3}$ 形成振荡衰减, 频率为 $\omega = \frac{\sqrt{15}}{2}$ 。

(3) 根据状态方程列写系统微分方程有两种方法, 下面分别讲解。

方法一: 联系状态方程和输出方程, 并消去状态变量, 建立输入和输出的直接关系, 即系统微分方程。将状态方程和输出方程整理为

$$r(t) = \lambda_1(t) \quad (1)$$

$$\dot{\lambda}_1(t) = \lambda_2(t) \quad (2)$$

$$\dot{\lambda}_2(t) = -20\lambda_1(t) + 20\lambda_3(t) \quad (3)$$

$$\dot{\lambda}_3(t) = 6\lambda_1(t) - 7\lambda_3(t) + e(t) \quad (4)$$

将式 (1)、(2) 代入式 (3)、(4), 消去 $\lambda_1(t)$ 和 $\lambda_2(t)$ 有

$$\ddot{r}(t) = -20r(t) + 20\lambda_3(t) \quad (5)$$

$$\dot{\lambda}_3(t) = 6r(t) - 7\lambda_3(t) + e(t) \quad (6)$$

将式 (5) 代入式 (6) 消去 $\lambda_3(t)$, 有

$$\frac{1}{20}\ddot{r}(t) + \dot{r}(t) = 6r(t) - 7\left[\frac{1}{20}\ddot{r}(t) + r(t)\right] + e(t)$$

化简得到

$$\frac{d^3}{dt^3}r(t) + 7\frac{d^2}{dt^2}r(t) + 20\frac{d}{dt}r(t) + 20r(t) = 20e(t)$$

方法二: 根据 A 、 B 、 C 、 D 矩阵写出传递函数, 再写出系统微分方程。由

$$\begin{aligned} H(s) &= C(sI - A)^{-1}B + D \\ &= [1 \quad 0 \quad 0] \begin{bmatrix} s & -1 & 0 \\ 20 & s & -20 \\ -6 & 0 & s+7 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

根据 B 、 C 矩阵的特点, 只需计算出逆矩阵中右上角的值即可, 即

$$H(s) = \frac{20}{s^3 + 7s^2 + 20s + 20}$$

再写出系统微分方程

$$\frac{d^3}{dt^3}r(t) + 7\frac{d^2}{dt^2}r(t) + 20\frac{d}{dt}r(t) + 20r(t) = 20e(t)$$

和方法一的结果完全相同。

A12-19 (第二版) 试证明对于主教材式 (12-26) 状态方程的标准规范形矩阵 $A_{k \times k}$, 如果它的特征值各不相同, 则对角化转换矩阵

$$\hat{A} = PAP^{-1} = \text{diag}(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k)$$

$$P^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \alpha_1 & \alpha_2 & \cdots & \alpha_k \\ \alpha_1^2 & \alpha_2^2 & \cdots & \alpha_k^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \alpha_1^{k-1} & \alpha_2^{k-1} & \cdots & \alpha_k^{k-1} \end{bmatrix}$$

证: 已知 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ 是 A 矩阵互不相同的特征值, 定义 $\xi_i = [1, \alpha_i, \alpha_i^2, \dots, \alpha_i^{k-1}]^T$, 本题欲证

$$P^{-1} = [\xi_1 \quad \xi_2 \quad \cdots \xi_k]$$

即 P^{-1} 的各列 ξ_i 分别是各特征值对应的特征向量, 或者说证明 $A\xi_i = \alpha_i\xi_i, \forall 1 \leq i \leq k$ 。主教材式 (12-26) 状态方程的标准规范形矩阵为

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -a_k & -a_{k-1} & -a_{k-2} & \cdots & -a_1 \end{bmatrix}$$

则有

$$A\xi_i = \begin{bmatrix} \alpha_i \\ \alpha_i^2 \\ \vdots \\ \alpha_i^{k-1} \\ -\sum_{n=0}^{k-1} a_{k-n}\alpha_i^n \end{bmatrix}, \quad \alpha_i\xi_i = \begin{bmatrix} \alpha_i \\ \alpha_i^2 \\ \vdots \\ \alpha_i^{k-1} \\ \alpha_i^k \end{bmatrix}$$

所以只要证明

$$\alpha_i^k = -\sum_{n=0}^{k-1} a_{k-n}\alpha_i^n$$

即可证明 $A\xi_i = \alpha_i\xi_i$ 。由于 α_i 是 A 的特征值, 注意到 A 的特征方程为零, 即

$$\begin{aligned} 0 = |\alpha_i I - A| &= \begin{vmatrix} \alpha_i & -1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \alpha_i & -1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 \\ a_k & a_{k-1} & a_{k-2} & \cdots & \alpha_i + a_1 \end{vmatrix} \\ &= a_k + a_{k-1}\alpha_i + a_{k-2}\alpha_i^2 + \cdots + a_2\alpha_i^{k-2} + (\alpha_i + a_1)\alpha_i^{k-1} \\ &= \sum_{n=0}^{k-1} a_{k-n}\alpha_i^n + \alpha_i^k \end{aligned}$$

所以原式得证。

A12-25 (第二版) 已知线性时不变系统的状态方程和输出方程表示为

$$\dot{\lambda}_{k \times 1}(t) = A_{k \times k} \lambda_{k \times 1}(t) + B_{k \times 1} e(t)$$

$$r(t) = C_{1 \times k} \lambda_{k \times 1}(t) + D e(t)$$

且有 $CB = 0$, $CAB = 0$, $\dots$, $CA^{k-1}B = 0$ 。

证明: (1) 该系统不可能同时完全可控和完全可观;

(2) 该系统的转移函数 $H(s) = \frac{R(s)}{E(s)} = \text{常数}$, 与 s 无关。

解: (1) 见习题 12-20 的解析, 这里只讲解 (2) 题。

(2) 系统的转移函数为

$$H(s) = C(sI - A)^{-1}B + D$$

由凯莱 - 哈密顿定理有

$$e^{At} = c_0 I + c_1 A + c_2 A^2 + \cdots + c_{k-1} A^{k-1}$$

其中 $c_0, c_1, \dots, c_{k-1}$ 是 t 的函数。于是有

$$\begin{aligned} (sI - A)^{-1} &= \mathcal{L}\{e^{At}\} = I\mathcal{L}\{c_0\} + A\mathcal{L}\{c_1\} + A^2\mathcal{L}\{c_2\} \\ &\quad + \cdots + A^{k-1}\mathcal{L}\{c_{k-1}\} \end{aligned}$$

所以

$$\begin{aligned} C(sI - A)^{-1}B &= \mathcal{L}\{e^{At}\} \\ &= CB\mathcal{L}\{c_0\} + CAB\mathcal{L}\{c_1\} + CA^2B\mathcal{L}\{c_2\} + \cdots \\ &\quad + CA^{k-1}B\mathcal{L}\{c_{k-1}\} \end{aligned}$$

由题示条件 $CB = 0$, $CAB = 0, \dots, CA^{k-1}B = 0$, 所以 $C(sI - A)^{-1}B = 0$, 即

$$H(s) = C(sI - A)^{-1}B + D = D$$

显然转移函数 $H(s)$ 为常数, 与 s 无关。